



CY-S6110

高輻射奈米散熱塗料

高效率散熱塗層技術

1 產品概述

高輻射奈米散熱塗料是一種以石墨（Graphite）、奈米碳管（Carbon Nanotube）等有關陶瓷材料為核心的複合型散熱塗層材料。

透過多維導熱材料結構設計，使塗層同時具備：

- 優異導熱能力
- 高熱輻射效率
- 良好耐磨與硬度
- 環保水性系統

此材料可有效提升金屬散熱結構的熱傳效率，特別適用於各類 散熱鰭片與電子設備散熱結構件。

2 散熱塗料技術原理

在電子與工業設備中，散熱效率主要由三個機制決定：

1. 熱傳導（Thermal Conduction）
2. 熱擴散（Heat Spreading）
3. 熱輻射（Thermal Radiation）



本散熱塗料透過三種材料形成複合散熱結構：

石墨 (Graphite)

具有優異的平面導熱能力
可快速將局部熱源擴散至整體散熱結構。

奈米碳管 (Carbon Nanotube)

形成三維導熱網絡，
提高塗層內部的熱傳導效率。

碳化物 (Carbide)

具有優良熱穩定性與高熱輻射特性，
可提升表面熱輻射效率。

複合導熱機制

三種材料形成：

導熱 + 熱擴散 + 高熱輻射塗層

使散熱效率明顯提升。

(建議此處加入 導熱結構示意圖)

3 散熱塗料與一般塗料差異

項目	一般黑色塗料	散熱塗料
導熱能力	低	高
熱擴散能力	有限	優良
熱輻射效率	普通	高



項目	一般黑色塗料	散熱塗料
散熱效率	一般	明顯提升

一般塗料主要為外觀裝飾或防蝕用途，
而散熱塗料則是專為 熱管理設計的功能材料。

4 技術優勢

高散熱效率

石墨與奈米碳管形成導熱通道，
可快速擴散熱能並降低局部熱集中。

提升熱輻射能力

碳化物陶瓷材料及其他高輻射材料可提高表面熱輻射率，
使熱量更容易釋放至空氣中。

環保水性材料

採用水性聚氨酯共聚乳液系統：

- 低 VOC
 - 低氣味
 - 施工安全
 - 環保友善
-



5 技術規格

項目	規格
產品類型	高輻射奈米散熱塗料
外觀	黑色液體
表面效果	消光黑
固含量	31% ±1
pH 值	9.5 ±1
比重	1.2
建議乾膜厚度	約 50 μm
理論塗布量	15 – 20 m ² /L
稀釋劑	水
清洗劑	水

6 主要應用

本產品適用於各類 **金屬散熱結構件**：

散熱鰭片

- 鋁擠型散熱片
 - LED 散熱器
 - 電源散熱模組
 - CPU / GPU 散熱片
-

電子設備

- 電源供應器外殼
 - 通訊設備散熱件
 - 工業控制設備
-



工業設備

- 馬達散熱殼體
 - 變頻器散熱結構
 - 電控箱散熱件
-

7 施工條件

施工前需進行表面處理：

- 去油
 - 除塵
 - 必要時噴砂處理
-

建議施工方式

噴塗施工

建議條件：

噴槍口徑	1.5 mm
建議塗佈	兩次噴塗
乾膜厚度	約 50 μm

乾燥條件(依產品大小結構調整)

烘烤 噴塗靜置 30sec~1 分鐘後烘烤 80° C 約 25 分鐘
或自然乾燥固化

8 導入效益

採用石墨奈米碳管及碳化物等 散熱塗料可協助客戶：



- ✓ 提升散熱片熱傳效率
 - ✓ 降低設備溫升
 - ✓ 改善高功率產品散熱問題
 - ✓ 延長電子設備使用壽命
 - ✓ 提升產品可靠度
-

9 技術支援

可提供：

- 散熱塗裝技術諮詢
- 散熱結構評估
- 散熱塗層測試建議

協助客戶提升產品散熱效能。